

# Le architetture di rete e il modello ISO/OSI

## 1. Le architetture di rete

Una **rete informatica** è un sistema che permette a più computer o dispositivi di comunicare tra loro e scambiarsi informazioni. Per gestire la complessità di questa comunicazione vengono utilizzate delle **architetture di rete**, cioè modelli che definiscono come i dati devono essere trasmessi tra i sistemi.

Un'architettura di rete è definita dall'insieme di:

- **protocolli**, cioè regole che stabiliscono come avviene la comunicazione;
- **interfacce**, che permettono la comunicazione tra i diversi livelli del sistema.

Per semplificare la progettazione delle reti si utilizza il **modello a strati**, che divide la comunicazione in più livelli, ognuno con una funzione specifica.

Come si vede nello schema del libro, la comunicazione tra due host avviene attraverso più livelli che lavorano insieme per trasmettere correttamente le informazioni.

## 2. Il modello a strati

Il **modello a strati** serve per organizzare e semplificare la comunicazione tra computer.

Ogni livello:

- svolge un compito specifico
- utilizza i servizi del livello inferiore
- fornisce servizi al livello superiore.

Nel modello a strati si distinguono due tipi di comunicazione:

### Comunicazione logica

Avviene tra **livelli uguali di due sistemi diversi**.

Per esempio:

- il livello trasporto di un computer comunica con il livello trasporto dell'altro computer.

### Comunicazione fisica

Avviene tra **livelli adiacenti dello stesso computer**.

Il livello superiore passa i dati al livello inferiore fino ad arrivare al **mezzo fisico di trasmissione**.

### 3. I protocolli

Un **protocollo** è un insieme di regole che definisce come due entità della rete devono comunicare tra loro.

I protocolli stabiliscono:

- il formato dei dati
- l'ordine dei messaggi
- il controllo degli errori
- la gestione della trasmissione.

Ogni livello può avere **uno o più protocolli** per gestire la comunicazione.

### 4. I vantaggi del modello a strati

L'utilizzo di una struttura a livelli offre diversi vantaggi:

- **riduzione della complessità** del sistema
- **indipendenza dei livelli**
- **progettazione modulare**
- **possibilità di modificare un livello senza cambiare gli altri**
- possibilità di utilizzare **protocolli diversi per compiti specifici**

Grazie a questi vantaggi è più semplice progettare e aggiornare le reti.

### 5. L'incapsulamento

Un concetto fondamentale nelle architetture di rete è l'**incapsulamento**.

Quando un messaggio viene inviato:

1. il livello più alto crea il messaggio

2. ogni livello aggiunge informazioni di controllo chiamate **header**
3. il messaggio scende nei livelli fino al livello fisico.

Come si vede nello schema del libro, il messaggio viene trasformato più volte:

- dati
- segmento
- pacchetto
- frame
- sequenza di bit

Quando il messaggio arriva al destinatario avviene il processo opposto: ogni livello rimuove le informazioni aggiunte fino a ottenere il messaggio originale.

## 6. Il modello ISO/OSI

Per standardizzare la comunicazione tra computer, l'**ISO (International Organization for Standardization)** ha definito il **modello OSI (Open Systems Interconnection)**.

Questo modello divide la comunicazione in **sette livelli**, ognuno con una funzione specifica.

Nel libro i livelli sono mostrati in uno schema verticale che va dal livello più vicino all'utente a quello più vicino all'hardware.

## 7. I sette livelli del modello OSI

### 7.1 Livello fisico (Physical Layer)

È il livello più basso e si occupa della **trasmissione dei bit attraverso il mezzo fisico**.

Definisce:

- caratteristiche dei cavi
- tensione dei segnali
- tipo di trasmissione
- velocità di trasmissione.

L'unità di dati è il **bit**.

## 7.2 Livello Data Link

Gestisce la comunicazione tra dispositivi collegati alla stessa rete.

Le sue funzioni principali sono:

- controllo degli errori
- controllo del flusso
- creazione delle **trame (frame)**
- identificazione dei dispositivi tramite **MAC address**.

I dispositivi che operano a questo livello sono:

- **bridge**
- **switch**

## 7.3 Livello Network

Il **Network Layer** si occupa di instradare i dati tra reti diverse.

Le sue funzioni principali sono:

- **indirizzamento logico (IP)**
- scelta del percorso migliore (**routing**)
- suddivisione dei dati in **pacchetti**.

Questo livello permette la comunicazione tra reti differenti formando una **internetwork**, cioè una rete di reti.

## 7.4 Livello Transport

Il livello di trasporto garantisce la comunicazione **end-to-end tra due host**.

Le sue funzioni sono:

- suddivisione dei dati in **segmenti**
- controllo degli errori

- controllo del flusso
- gestione delle connessioni.

Questo livello garantisce che i dati arrivino correttamente al destinatario.

## 7.5 Livello Session

Il **Session Layer** gestisce il dialogo tra le applicazioni.

Si occupa di:

- aprire la comunicazione
- mantenerla
- chiuderla.

Gestisce anche la **sincronizzazione della comunicazione** tra i sistemi.

## 7.6 Livello Presentation

Il livello di presentazione gestisce il **formato dei dati**.

Le sue funzioni principali sono:

- traduzione dei formati dei dati
- compressione dei dati
- crittografia.

Serve quindi a rendere i dati comprensibili tra sistemi diversi.

## 7.7 Livello Application

È il livello più vicino all'utente.

Fornisce i servizi di rete alle applicazioni, come:

- posta elettronica
- trasferimento file
- navigazione web

- comunicazione tra programmi.

## 8. L'uso del modello OSI nelle reti

Il modello OSI è utilizzato soprattutto come **modello di riferimento** per studiare il funzionamento delle reti.

Nella pratica, Internet utilizza principalmente l'architettura **TCP/IP**, che è più semplice ma segue comunque gli stessi principi del modello a strati.

## Conclusione

Le architetture di rete permettono di organizzare la comunicazione tra computer in modo efficiente. Il **modello a strati** divide le funzioni della rete in livelli diversi, rendendo più semplice la progettazione e la gestione dei sistemi.

Il **modello ISO/OSI**, con i suoi sette livelli, rappresenta il riferimento teorico più importante per comprendere come avviene la comunicazione nelle reti informatiche.

## Risposte alle domande – Modello ISO/OSI

Pag. 14

### 1. Tutti i livelli prevedono di inserire un header nel messaggio prima di inviarlo al livello sottostante?

Nel modello di comunicazione a strati utilizzato nelle reti, il processo di trasmissione dei dati avviene tramite una procedura chiamata **incapsulamento**. Durante questo processo, il messaggio generato dai livelli superiori viene progressivamente modificato mentre attraversa i livelli della pila di protocolli.

Nella maggior parte dei casi, ogni livello aggiunge al messaggio delle informazioni di controllo chiamate **header**. Queste informazioni servono per specificare vari elementi necessari alla comunicazione, come l'indirizzo del destinatario, il tipo di protocollo utilizzato, la gestione degli errori o il controllo della trasmissione. L'insieme dei dati e dell'header forma una nuova unità di dati che viene poi passata al livello inferiore.

Tuttavia, **non tutti i livelli aggiungono necessariamente un header**. Il **livello fisico**, che è il livello più basso del modello OSI, non modifica il messaggio aggiungendo nuove informazioni ma si occupa semplicemente di **trasmettere una sequenza di bit attraverso il mezzo fisico**, come un cavo elettrico, una fibra ottica o un segnale radio.

In conclusione, la maggior parte dei livelli utilizza l'header per gestire correttamente la comunicazione, mentre il livello fisico si limita alla trasmissione dei bit senza aggiungere ulteriori informazioni.

### 2. Quali sono le principali funzioni di livello 2 e del livello 3?

Nel modello ISO/OSI ogni livello svolge compiti specifici che permettono la comunicazione tra dispositivi collegati in rete.

Il **livello 2**, chiamato **Data Link Layer**, ha il compito principale di gestire la comunicazione tra dispositivi collegati alla stessa rete locale. Questo livello si occupa di suddividere i dati provenienti dal livello superiore in unità chiamate **frame** (trame), che possono essere trasmesse attraverso il mezzo fisico. Inoltre controlla che la trasmissione avvenga correttamente rilevando eventuali errori e, se necessario, richiedendo la ritrasmissione dei dati.

Un'altra funzione importante del livello Data Link è l'**identificazione dei dispositivi** tramite l'indirizzo fisico chiamato **MAC address**, che è un codice univoco associato alla scheda di rete di ogni dispositivo. Questo livello gestisce anche il controllo del flusso dei dati e l'accesso al mezzo di trasmissione quando più dispositivi condividono lo stesso canale di comunicazione. I dispositivi di rete che operano principalmente a questo livello sono **switch e bridge**.

Il **livello 3**, chiamato **Network Layer**, ha invece il compito di gestire la comunicazione tra reti diverse. Questo livello si occupa di determinare il percorso migliore che i dati devono seguire

per arrivare dal mittente al destinatario, processo noto come **routing**. Per svolgere questa funzione utilizza un sistema di **indirizzamento logico**, come gli indirizzi IP, che permette di identificare i dispositivi all'interno di una rete globale.

Il Network Layer suddivide i dati in unità chiamate **pacchetti** o **datagrammi** e li instrada attraverso diversi nodi della rete fino a raggiungere il destinatario. Grazie a questo livello è possibile collegare tra loro più reti e creare una **internetwork**, cioè una rete di reti, come avviene su Internet.

### 3. Spiega cosa significa che il livello Transport opera in modo end-to-end.

Il **livello di trasporto (Transport Layer)** ha la funzione di garantire una comunicazione affidabile tra il computer che invia i dati e quello che li riceve. Quando si dice che questo livello opera in modalità **end-to-end**, si intende che la comunicazione avviene direttamente **tra i due host finali**, cioè tra il mittente e il destinatario.

A differenza dei livelli inferiori, che gestiscono la comunicazione tra dispositivi vicini o tra singole reti, il livello di trasporto si occupa dell'intero percorso che i dati devono compiere nella rete. Questo significa che controlla la corretta consegna dei dati indipendentemente dal numero di dispositivi intermedi attraversati.

Per svolgere questa funzione il livello Transport divide i dati in unità chiamate **segmenti**, li numera e li invia attraverso la rete. Quando i segmenti arrivano al destinatario, il livello di trasporto provvede a **ricostruire il messaggio originale**, verificando che tutti i dati siano arrivati correttamente e nell'ordine giusto. Se alcuni dati vengono persi o danneggiati durante la trasmissione, il livello di trasporto può richiederne la ritrasmissione.

In questo modo la comunicazione tra i due computer viene gestita in modo affidabile dall'inizio alla fine della trasmissione.

### 4. Alcuni compiti svolti dal livello Data Link si ritrovano nel Transport: quali? In cosa si differenziano?

Sia il **Data Link Layer** sia il **Transport Layer** svolgono alcune funzioni simili, come il **controllo degli errori** e il **controllo del flusso dei dati**. Entrambi i livelli hanno l'obiettivo di garantire che i dati vengano trasmessi correttamente e che il ricevente non venga sovraccaricato da una quantità eccessiva di informazioni.

Nonostante queste somiglianze, i due livelli operano su **ambiti diversi della rete**.

Il **Data Link Layer** lavora su un singolo collegamento tra due dispositivi direttamente connessi, ad esempio tra due computer collegati alla stessa rete locale oppure tra un computer e uno switch. In questo caso il controllo degli errori riguarda solo il tratto di rete in cui avviene la trasmissione.

Il **Transport Layer**, invece, lavora a un livello più alto e gestisce la comunicazione tra il computer mittente e quello destinatario lungo tutto il percorso della rete. Ciò significa che il controllo degli errori e del flusso riguarda l'intera comunicazione end-to-end e non solo un singolo collegamento.

In sintesi, il Data Link controlla la trasmissione **tra due nodi vicini**, mentre il Transport controlla la trasmissione **tra i due host finali**.

## **5. Spiega come i livelli Session e Presentation aiutano la comunicazione tra utenti e rete.**

I livelli **Session** e **Presentation** fanno parte dei livelli superiori del modello OSI e hanno il compito di facilitare la comunicazione tra le applicazioni utilizzate dagli utenti e la rete.

Il **Session Layer** gestisce il dialogo tra due applicazioni che comunicano tra loro. Questo livello si occupa di **aprire, mantenere e chiudere una sessione di comunicazione** tra i sistemi. Durante la trasmissione dei dati può anche gestire la sincronizzazione della comunicazione, inserendo punti di controllo che permettono di riprendere lo scambio di dati in caso di interruzioni o errori.

Il **Presentation Layer**, invece, si occupa della **rappresentazione dei dati**. I computer possono utilizzare formati diversi per memorizzare e interpretare le informazioni; questo livello ha quindi il compito di tradurre i dati in un formato standard comprensibile da entrambi i sistemi. Inoltre può eseguire operazioni come la **compressione dei dati** per ridurre la quantità di informazioni da trasmettere e la **crittografia** per proteggere i dati durante la trasmissione.

Grazie a questi due livelli le applicazioni possono comunicare tra loro in modo corretto anche quando i sistemi utilizzano tecnologie o formati diversi.

---

**Pag.9**

## **1. Descrivi il modello a strati per la comunicazione tra i sistemi.**

Il modello a strati è un modo di organizzare la comunicazione tra computer dividendo il processo di trasmissione dei dati in più livelli. Ogni livello svolge una funzione specifica e collabora con gli altri per permettere lo scambio corretto delle informazioni tra sistemi.

In questo modello ogni livello utilizza i servizi forniti dal livello inferiore e a sua volta fornisce servizi al livello superiore. In questo modo la comunicazione viene suddivisa in operazioni più semplici e specializzate.

Quando un computer invia un messaggio, il dato attraversa i vari livelli dall'alto verso il basso. Ogni livello può aggiungere informazioni di controllo necessarie alla trasmissione. Il messaggio viene quindi inviato attraverso il mezzo fisico della rete. Nel computer destinatario avviene il processo inverso: i dati attraversano i livelli dal basso verso l'alto fino ad arrivare all'applicazione.

Il modello a strati permette di semplificare la progettazione delle reti, perché ogni livello può essere sviluppato e modificato indipendentemente dagli altri.

## 2. Perché è importante avere un modello suddiviso in livelli separati piuttosto che uno unico?

Dividere la comunicazione in livelli separati è importante perché riduce la complessità del sistema di rete. Se tutte le funzioni della comunicazione fossero concentrate in un unico livello, il sistema sarebbe molto più difficile da progettare, gestire e modificare.

La suddivisione in livelli permette invece di organizzare le diverse funzioni in modo ordinato. Ogni livello si occupa di un compito specifico e non deve conoscere i dettagli di funzionamento degli altri livelli.

Un altro vantaggio è la **modularità**: se è necessario modificare o migliorare una funzione della rete, spesso è sufficiente intervenire su un solo livello senza dover cambiare l'intero sistema. Questo rende le reti più flessibili e più facili da aggiornare.

Inoltre, la separazione in livelli favorisce la **compatibilità tra dispositivi e sistemi diversi**, perché permette di definire standard comuni per ogni livello della comunicazione.

## 3. Che ruolo svolgono i protocolli?

I protocolli sono insiemi di regole che definiscono come deve avvenire la comunicazione tra dispositivi in una rete. Essi stabiliscono il formato dei dati, l'ordine dei messaggi, il modo in cui vengono gestiti gli errori e le modalità di controllo della trasmissione.

Ogni livello del modello di rete utilizza uno o più protocolli per svolgere le proprie funzioni. Grazie ai protocolli, due sistemi diversi possono comunicare correttamente anche se utilizzano hardware o software differenti.

In pratica i protocolli stabiliscono il linguaggio comune utilizzato dai computer per scambiarsi informazioni attraverso la rete.

## 4. Spiega il concetto di peer entity.

Nel modello a strati, i livelli corrispondenti dei due sistemi che comunicano tra loro vengono chiamati **peer entity**. Questo significa che ogni livello di un computer comunica logicamente con lo stesso livello dell'altro computer.

Ad esempio, il livello trasporto di un computer comunica con il livello trasporto dell'altro computer, mentre il livello rete comunica con il livello rete dell'altro sistema.

Questa comunicazione è definita **comunicazione logica**, perché in realtà i dati attraversano fisicamente tutti i livelli della rete e il mezzo trasmissivo. Tuttavia, dal punto di vista del modello, ogni livello dialoga con il livello corrispondente del sistema remoto utilizzando protocolli specifici.

## 5. Spiega che cos'è l'header e il principio dell'incapsulamento.

L'**header** è un insieme di informazioni di controllo che viene aggiunto ai dati durante il processo di trasmissione nella rete. Queste informazioni servono per permettere ai vari livelli della comunicazione di gestire correttamente il messaggio.

Quando un dato viene inviato, ogni livello della pila di protocolli aggiunge il proprio header al messaggio. Questo processo prende il nome di **incapsulamento**.

In pratica il messaggio viene “avvolto” più volte con informazioni aggiuntive. Ogni livello inserisce dati utili per il proprio funzionamento, come indirizzi, numeri di sequenza o informazioni di controllo degli errori.

Quando il messaggio arriva al destinatario avviene il processo inverso, chiamato **decapsulamento**. Ogni livello rimuove il proprio header fino a recuperare i dati originali inviati dal mittente.

Questo meccanismo permette ai diversi livelli della rete di collaborare per garantire una trasmissione corretta e affidabile dei dati.